生物神经网络的 FPGA 硬件化与功能验证

摘要

让生物神经网络模型在芯片上运行，是本作品的目标。我们以基于真实果蝇神经连接构建的 FlyVis 视觉模型为起点，将 45,669 个计算节点和 1,513,231 条连接完整部署到 Zynq-7020 FPGA，保留原模型、参数和计算精度。系统接收真实摄像头画面，持续更新神经状态，并同步展示内部活动与运动信息。一次 60.031 秒的实际运行完成 1,090 步，全部 49,779,210 项状态与选定软件参考逐位一致。作品以果蝇视觉为首个实例，探索生物神经网络硬件化，为未来低能耗神经计算及脑机接口相关应用建立工程基础。

第一部分　作品概述

1.1 目标与切入点　我们希望把生物神经网络的计算机制做成可运行的硬件。果蝇视觉是第一步：它有真实神经连接的研究依据，也能通过亮暗变化和运动画面观察功能。FlyVis 模型及预训练参数来自已有研究[1]；本作品完成其硬件部署、真实输入接入与实际验证。

1.2 功能与应用　摄像头画面进入网络后，用户能够看到神经活动随刺激变化，以及网络读出的运动信息。现有系统可用于神经模型观察与对照实验；长远希望扩展到更多神经回路，为脑机接口中的神经状态建模和辅助计算探索硬件基础。目前尚未连接真实脑组织或完成脑机接口实验。

1.3 为什么选择 FPGA　FPGA 能按模型组织专用计算通路，也能修改硬件设计，适合逐步验证神经网络的硬件实现。我们通过复用计算资源，让完整网络容纳于小型器件，并探索减少通用计算开销、降低能耗的可能性。现阶段已证明完整模型可运行；低能耗潜力与实际整机节能效果分别评价。

1.4 主要指标　完整网络 45,669 节点、1,513,231 连接；实际连续运行 1,090 步 / 60.031 秒，平均 18.16 步 / 秒。模型数学步长保持 5 ms，与实际计算时间分开记录。

1.5 主要创新点

① 完整模型硬件化：神经状态由 FPGA 独立递推，保留整个 FlyVis 视觉网络及其反馈关系。

② 保持计算精度：保留原模型、权重及 32 位浮点计算规则，用逐步全状态核对验证硬件实现。

③ 从模型走向真实系统：贯通摄像头、神经计算与活动展示，形成可观察、可验证的硬件实例。

1.6 设计流程　固定模型与参考 → 软件及硬件仿真 → 构建固件 → 单步与连续板测 → 完整状态核对 → 展示与复现。

第二部分　系统组成及功能说明

2.1 整体介绍

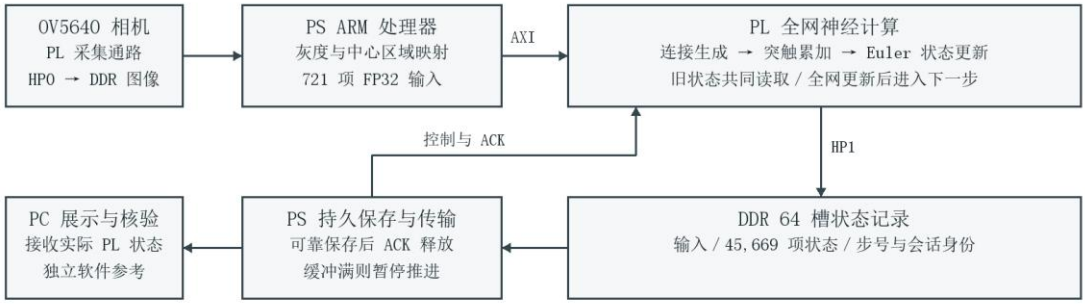


图 1 摄像头输入、完整神经计算与结果展示

每一步都由当前输入和上一时刻的完整状态计算新状态，再反馈到下一步。硬件保留原模型的运算顺序与精度，确保加速不会改变网络的计算规则。

2.2 硬件系统介绍

2.2.1 整体硬件　采用领航者 Zynq-7020、OV5640 相机与电脑。板上逻辑区（PL）计算神经网络，ARM 处理器（PS）管理采集与记录，电脑核验并展示结果。

2.2.2 机械与电路　使用现成开发板、相机和连接线，未自行设计机械结构或外围电路板；自主实现重点是芯片内部神经计算与系统集成。

2.2.3 接口　图像进入内存后，处理器生成 721 项输入，经片上总线交给神经计算模块；返回完整状态与步号，保存后复用记录空间。

2.3 软件系统介绍

2.3.1 划分依据　重复运算及状态反馈留在 FPGA，通用事务交给处理器；电脑复用官方光流解码器，将神经活动读成运动向量，并独立核对结果。

2.3.2 运行流程　板端准备后，从统一页面启动。输入、计算、记录和显示按步对应；异常即停止并保留记录。

数据依次流经图像、721 项输入、神经状态与显示；模型、采集和显示时间分别记录。

表 1 记录与调度优化后的实际运行对照

比较项目	优化前（R3）	优化后（环形记录）
记录内存/MiB	95.953	11.50（减少 88.01%）
系统步时/ms	121.50	56.09
吞吐/步·s^{-1}	8.23（494 步）	17.83（1,070 步）

两轮均实际采集 60 秒，输入映射相同，画面并非同一录像；此历史对照为 494 步与 1,070 步，另一次完整核验为 1,090 步。

第三部分　完成情况及性能参数

3.1 完成情况　已形成可运行的摄像头、完整神经计算和活动展示系统。1,090 步实际运行中，49,779,210 项状态与选定软件参考逐位一致，说明硬件按约定模型连续计算；这不等同于证明全部真实生物行为。

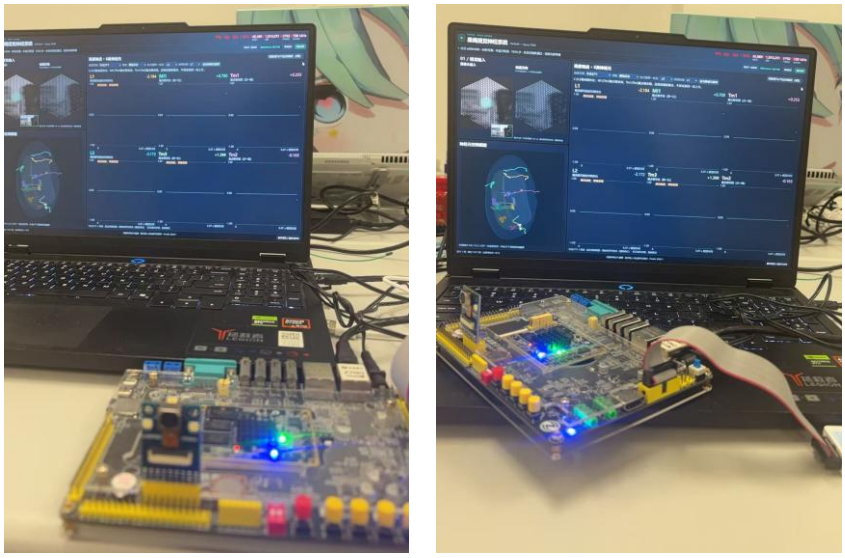


图 2 系统实物照片：正面视角（左）与斜侧视角（右）

3.2 工程成果　已交付神经计算源码、构建脚本、固件、板端 Notebook 与电脑程序。队友电脑已完成部署，复现完成情况于 11 月 2 日由团队确认。

3.2.1 活动展示　输入画面、神经活动和光流同步呈现。亮暗及运动通路的变化让观众看到模型内部如何响应；光流箭头表示从活动中读出的运动信息。

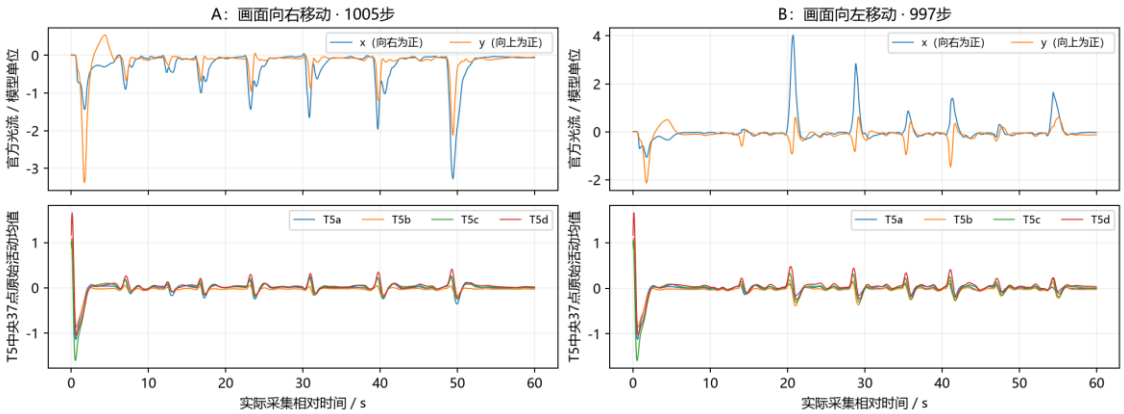


图 3 两次已有实板运行的活动与光流曲线（A：1,005 步；B：997 步）

图 3 使用实际保存的 T5 中央 37 点均值与官方软件光流结果，未平滑曲线。它展示模型对画面的响应，不将所有波动都解释为正确方向；原数据与运行身份随包提供。

3.3 资源与速度优化

表 2 芯片资源占用（布线后统计）

设计与范围	LUT	FF	BRAM36 等效	DSP
计算 SoC（10/16）	**6,751**	**6,150**	**102**	**2**
摄像头完整 SoC	15,784	21,124	112	4

资源包括逻辑、寄存器、存储块与乘加器。计算版为 10 月 16 日 / Vivado 2026.1.1；摄像头完整版为 10 月 26 日 / 2026.1，100 MHz 设计时序通过，原报告随包保留。

表 3 计算模块优化前后对照

版本	核心步时 ms	LUT	FF	BRAM36 等效	DSP
优化前计算版	71.632	6,407	6,100	101.5	2
优化后计算版	22.014	6,751	6,150	102	2

同范围历史计算版本：核心步时由周期数按 100 MHz 换算，吞吐提高 3.25 倍，逻辑资源增加 5.37%。实际整机运行还包含采集、转换与保存，不能直接套用核心速度。

这些优化服务于完整网络部署：利用连接的重复规律减少存储，复用运算单元减少资源，再用循环记录支持持续运行；模型和精度不变。

表 4 功耗与每步能耗（实测和估算分别列示）

对象及版本	统计范围与方法	功率/W	步时/ms	每步/mJ
GPU 10/18	GPU 及显存 / 实测	66.75	2.498	166.71
FPGA 核 10/16	核心动态 / 工具估算	0.097	22.014	2.14
FPGA 芯片 10/16	芯片总计 / 工具估算	1.788	22.014	39.36

GPU 采用 RTX 5060 Laptop，17,460 步 / 43.607 秒；功率与能耗由 NVML 采样积分获得。FPGA 为 10 月 16 日计算版、100 MHz 默认活动率的工具估算，非当前摄像头整机实测。

FPGA 芯片估算不含外部内存、摄像头和电脑。上述数据支持继续研究低能耗潜力，不能据此宣称整机节能百分比；下一步需在相同任务与统计范围下实测。

第四部分　总结

4.1 成果与展望　本作品完成了生物神经网络硬件化的一个具体实例：以真实连接结构为依据的完整视觉模型，在 FPGA 上接收画面、持续计算并输出可核对的神经活动。下一步将探索更多神经回路、提高运行效率并测量整机能耗，逐步面向脑机接口相关的神经建模与辅助计算。视觉验证和实验平台是这条路线的起点。

4.2 心得体会与大模型协作

研发中，大模型辅助代码、排错和验证设计，队员确定目标并操作板卡。一次初始化错误的实际提示为“先加载固件再申请内存，失败就退出不启动计算”；模型据此给出“加载固件 → 实际申请并校验内存 → 成功后才配置、启动神经计算”的顺序。修正后保存了 6 项软件测试，不能当作该次板测。下表为另一案例的工程摘要，完整脱敏节选见 report/ai_engineering_cases.md。

表 5 大模型协作中的反馈与修正（工程记录摘要）

工程环节	案例与证据（档案摘要）
设计目标	保持原计算规则，减少无效计算。
首版反馈	数值正确，但硬件时序未通过：裕量−1.171 ns。
修正与验证	调整流水与等待配合，修复后时序裕量 + 0.139 ns。

技能包（Skill）由实际问题提炼：将“加载顺序”“状态核对”“时序失败处理”等经验写成适用条件、操作步骤、成功标准和失败处理，并链接对应日志。复用时核对模型、工具与板卡，再验证结果。skill/README.md 提供索引；现有验证以本工程为范围，未宣称跨板通用。

4.3 复现与开源

使用 Windows x64、Python 3.12 及原已运行的领航者 Zynq-7020、OV5640、厂家 PYNQ 2.7 环境。①在 board/runtime 创建并启用 Python 环境，执行 python -m pip install -r requirements.txt；②执行 python run.py --check-only 自检，再用 python run.py --ip <电脑 IPv4>启动；③下载固定 Notebook，上传板端并手动确认运行；④结束时检查 NORMAL_CAMERA_CLOSED、PASS_ALL_SAVED_STATES 及差异 0。源码公开于 github.com/kimilucky-ic/flyvis-fpga-competition。固件重建按 build/portable/README.md 配置 Vivado 2026.1 与厂家依赖；运行复现与全新环境重建分别验证。

第五部分　参考文献

[1] LAPPALAINEN J K, et al. Connectome-constrained networks predict neural activity across the fly visual system[J]. Nature, 2024, 634: 1132–1140. DOI: 10.1038/s41586-024-07939-3.

[2] 项目工程档案，2026：布线资源、1,090 步实板核验、记录优化与 10 月 16 日计算版报告。

[3] GPU 功耗档案，2026：gpu_power_485_20261018_r2/REPORT.md 及原始采样记录。